République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Sousse

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse

Département informatique

Rapport de Mini-projet Web

FIA3

Conception et développement d'une plateforme de quiz interactif

Élaboré par :

Dhaou Oumaima

A.U. : 2025/2026

Contents

1. Introduction **3**

2. Cahier des charges / Objectifs **3**
Fonctionnalités attendues . . . 3
Contraintes techniques . . . 3

3. Conception **3**
3.1. Structure du dossier . . . 3
3.2. Structure HTML . . . 3
3.3. Charte graphique et mise en page . . . 3
3.4. Outils utilisés . . . 4

4. Implémentation (Code et explications) **4**
4.1. Page d'accueil . . . 4
4.2. Mise en forme CSS . . . 4
4.3. Logique JavaScript . . . 5
4.4. Retour visuel et accessibilité . . . 5

5. Résultat final **5**
Captures d'écran à ajouter . . . 5
Tests de performance . . . 8

6. Difficultés rencontrées et solutions **8**
Problèmes de mise en page . . . 8
Barre de navigation fixe . . . 8
Adaptation aux appareils mobiles . . . 8
Gestion du chronomètre . . . 9

7. Conclusion **9**

1. Introduction

Dans le cadre du mini-projet Web, nous avons conçu QuizMaster, une application web de quiz interactif. Elle permet à l'utilisateur de choisir une catégorie, de répondre à une série de questions et de consulter son résultat à la fin du quiz.

Ce projet met en pratique HTML5 pour structurer les pages, CSS3 pour la présentation et l'adaptation aux différents écrans, et JavaScript pour gérer les questions, le chronomètre, le score et l'affichage des résultats.

2. Cahier des charges / Objectifs

L'objectif principal est de réaliser une interface ludique, claire et responsive permettant de participer à des quiz en ligne avec un retour visuel et un score final.

Fonctionnalités attendues

- Présenter une page d'accueil décrivant la plateforme et ses catégories.
- Proposer trois catégories : programmation, réseaux et bases de données.
- Afficher une question à la fois avec plusieurs réponses possibles.
- Afficher la progression et un chronomètre par question.
- Calculer le score et afficher un bilan final avec les corrections.
- Permettre de recommencer ou de choisir une autre catégorie.

Contraintes techniques

- Utiliser HTML5, CSS3 et JavaScript dans des fichiers séparés.
- Créer une interface responsive avec Flexbox, CSS Grid et media queries.
- Prendre en compte l'accessibilité et vérifier la conformité W3C avant la livraison.

3. Conception

3.1. Structure du dossier

Le projet est organisé de la manière suivante :

```
QuizMaster/
 index.html
 pages/
    quiz.html
 css/
    base.css
    layout.css
    components.css
    home.css
    quiz.css
 js/
     quiz.js
```

`index.html` représente la page d'accueil et `pages/quiz.html` contient l'interface du quiz. Les feuilles CSS sont séparées selon leur rôle. Le fichier `quiz.js` regroupe la logique interactive.

3.2. Structure HTML

Les pages utilisent une structure sémantique organisée autour des éléments `header`, `nav`, `main`, `section` et `footer`. Cette organisation rend le code plus lisible et facilite la maintenance.

3.3. Charte graphique et mise en page

L'interface adopte une présentation moderne et ludique. Les catégories sont présentées sous forme de cartes et les boutons mettent en évidence les actions principales. Flexbox et CSS Grid facilitent l'alignement des éléments, tandis que les media queries adaptent l'affichage aux petits écrans.

3.4. Outils utilisés

- Visual Studio Code pour écrire et organiser le code.
- Un navigateur web pour exécuter et tester le projet.
- Live Server, si disponible, pour visualiser les modifications.
- Les validateurs W3C HTML et CSS pour contrôler la conformité.

4. Implémentation (Code et explications)

4.1. Page d'accueil

La page d'accueil présente QuizMaster et les catégories disponibles. Chaque catégorie mène à la page du quiz avec un paramètre dans l'URL permettant d'identifier le thème sélectionné.

Exemple de code header:

Listing 1: Code HTML de la page d'accueil

```
<header class="site-header">
        <div class="container header-inner">
            <a class="logo" href="../index.html" aria-label="QuizMaster, accueil">
                <span class="logo-icon" aria-hidden="true">Q</span>
                <span>Quiz<span class="logo-highlight">Master</span></span>
            </a>

            <nav class="main-nav" aria-label="Navigation principale">
                <a href="../index.html">Accueil</a>
                <a href="../index.html#categories">Cat gories</a>
            </nav>
        </div>
    </header>
```

Exemple de code footer:

Listing 2: Code HTML de la page d'accueil

```
 <footer class="site-footer quiz-footer">
        <div class="container">
            <p>   2026 QuizMaster     Apprenez, pratiquez, progressez.</p>
        </div>
    </footer>
```

Le paramètre `category` permet au script de sélectionner le thème demandé sans créer une page HTML distincte pour chaque catégorie.

4.2. Mise en forme CSS

Les règles communes sont réparties entre `base.css`, `layout.css` et `components.css`. Les fichiers `home.css` et `quiz.css` contiennent les styles spécifiques aux deux pages.

Exemple illustratif de responsive design :

```
.categories {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  gap: 1rem;
}

@media (max-width: 700px) {
  .categories {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}
```

Cet extrait illustre une grille qui passe sur une seule colonne sur les petits écrans. Il est fourni à titre explicatif et ne remplace pas le code source complet.

4.3. Logique JavaScript

Le fichier `quiz.js` contient les questions des trois catégories et gère le mélange de l'ordre des questions, le chronomètre, la sélection des réponses, le calcul du score et l'affichage du bilan final.

Exemple simplifié du calcul du score :

```
if (selectedAnswer === question.correctAnswer) {
  score++;
}
```

À la fin du quiz, l'utilisateur peut consulter son score, son pourcentage de réussite et les corrections, puis recommencer ou revenir à l'accueil.

4.4. Retour visuel et accessibilité

La page prévoit des indications de progression, des messages d'état et des styles de focus pour faciliter l'utilisation. Le retour vert/rouge immédiatement après chaque réponse doit toutefois être vérifié et complété si nécessaire : dans la version décrite, les corrections sont principalement présentées à la fin du quiz.

5. Résultat final

Le résultat attendu est une application composée d'une page d'accueil et d'une interface de jeu. L'utilisateur sélectionne une catégorie, répond aux questions dans le temps imparti et consulte ensuite son résultat.

Captures d'écran à ajouter

- Figure 1 : page d'accueil de QuizMaster.

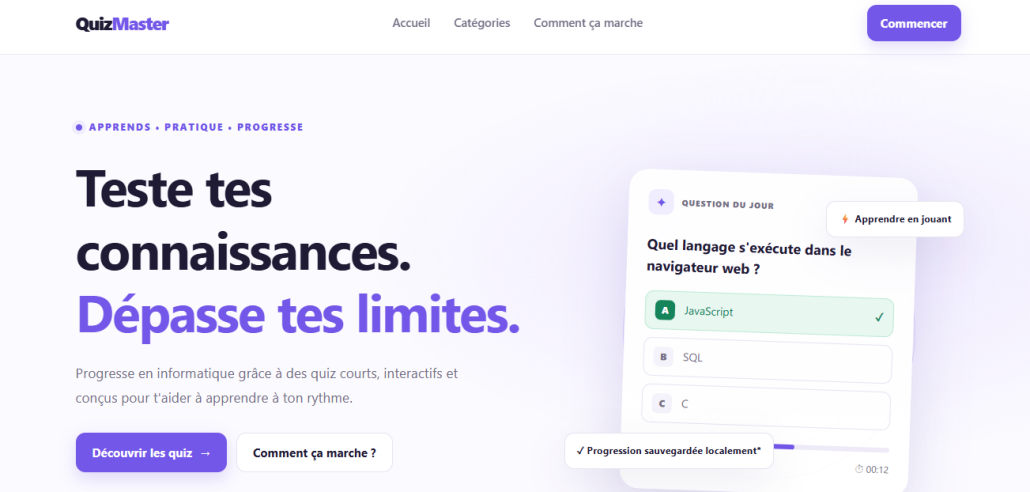


Figure 1: Page d'accueil de QuizMaster

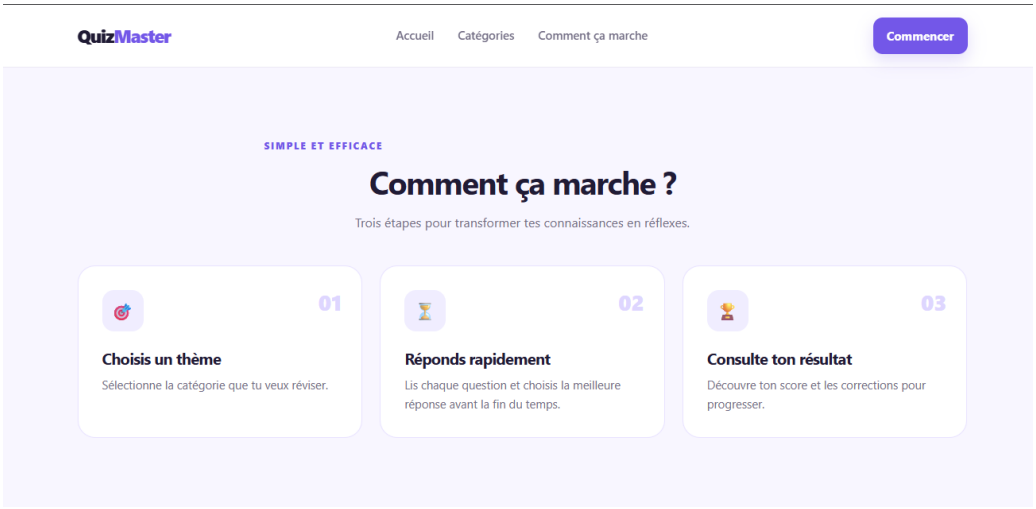


Figure 2: Page d'accueil de QuizMaster

- Figure 2 : sélection de la catégorie.

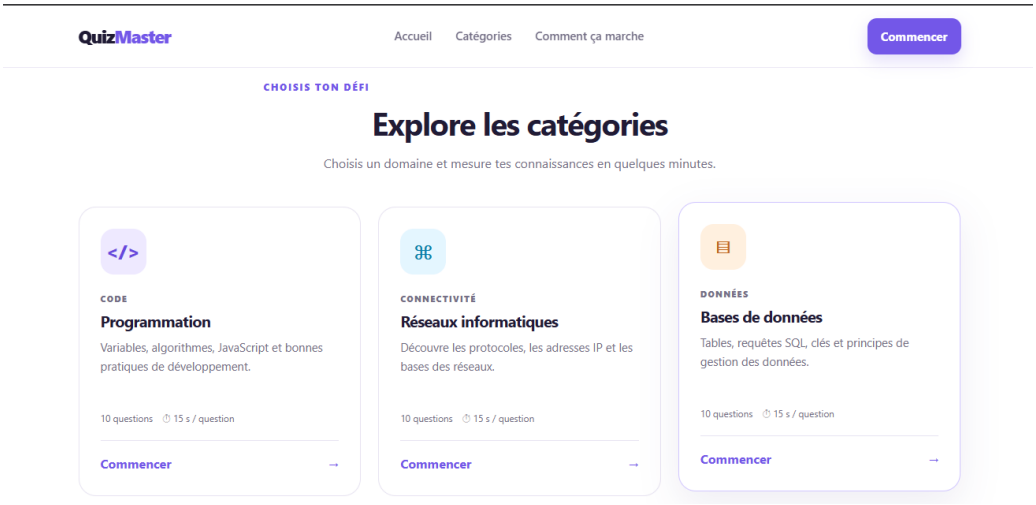


Figure 3: Page de catégorie de QuizMaster

- Figure 3 : question en cours avec les réponses et la progression.

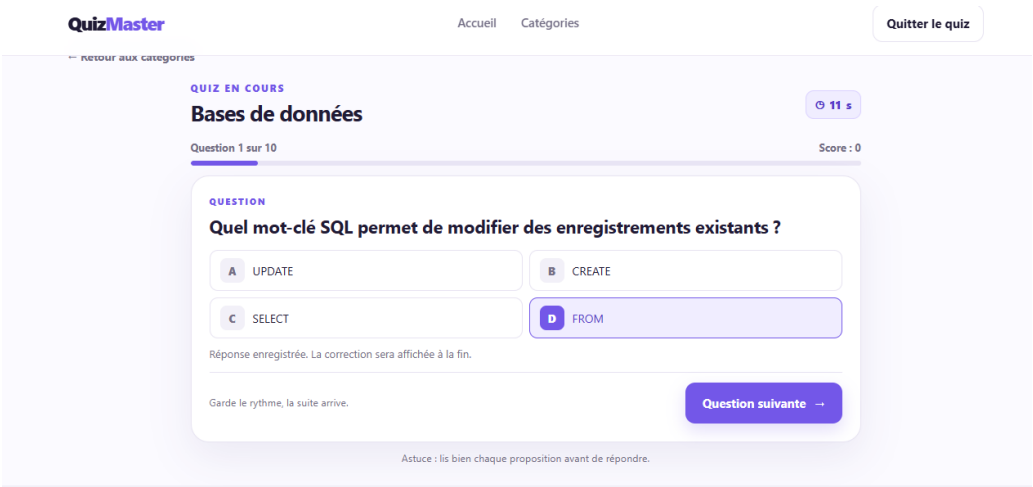


Figure 4: Page de question

- Figure 4 : écran final avec le score et les corrections.

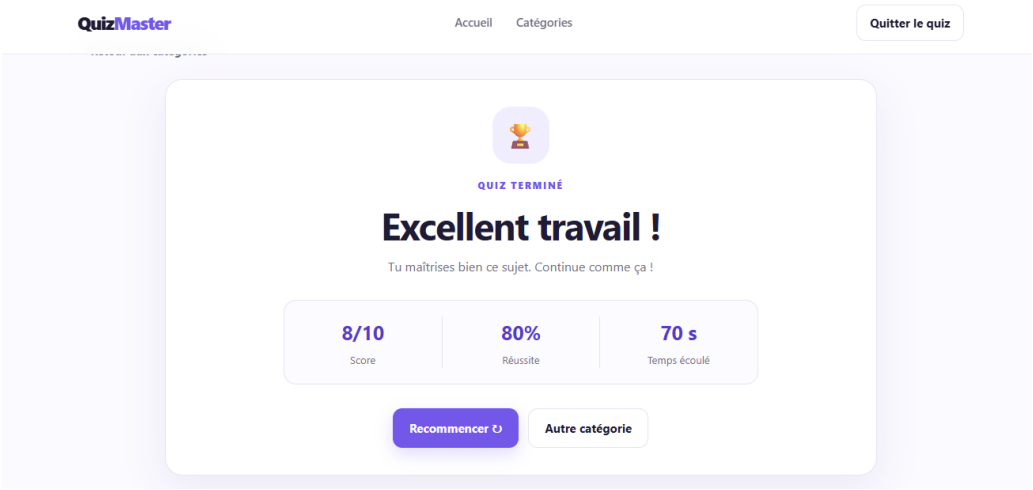


Figure 5: Page de score



Figure 6: Affichage des corrections

Tests de performance

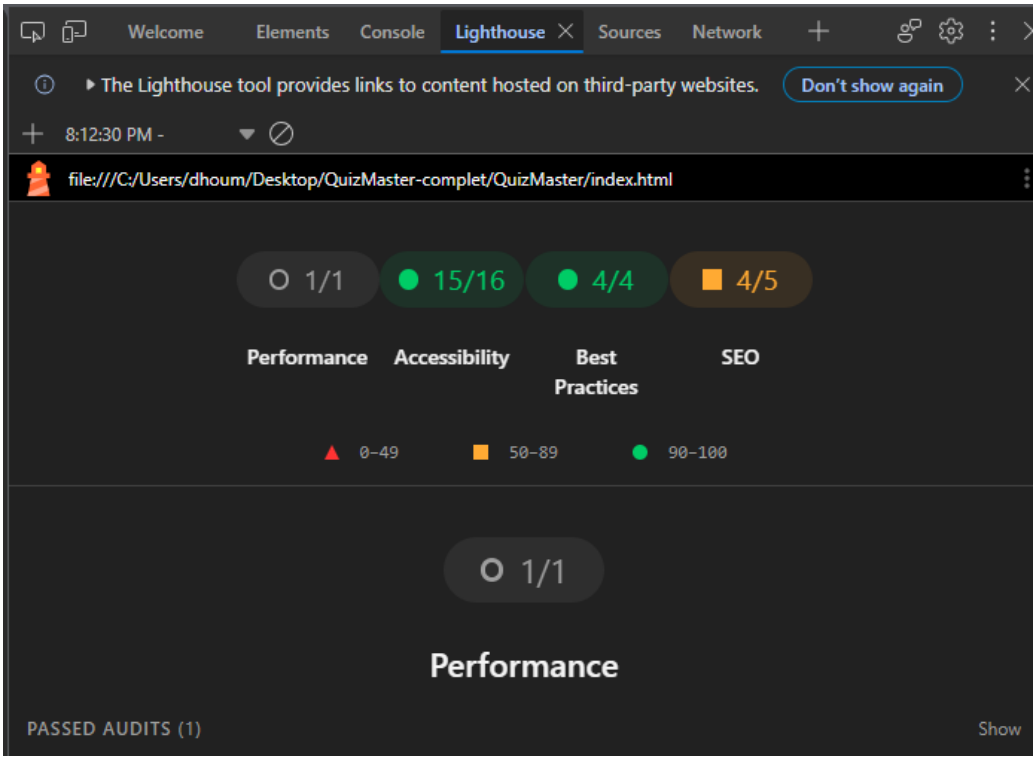


Figure 7: Affichage des corrections

6. Difficultés rencontrées et solutions

Durant le développement de la plateforme QuizMaster, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées concernant la mise en page, la navigation et le fonctionnement des fonctionnalités interactives. Les principales difficultés et les solutions apportées sont présentées ci-dessous.

Problèmes de mise en page

Problème rencontré : Certains éléments de l'interface, notamment les cartes des catégories et les blocs de contenu, peuvent être mal alignés ou présenter des espacements irréguliers.

Solution apportée : L'utilisation de Flexbox et de CSS Grid permet d'améliorer l'alignement des éléments et de gérer les espacements grâce aux propriétés `gap`, `justify-content` et `align-items`.

Barre de navigation fixe

Problème rencontré : Lors du défilement de la page, la barre de navigation peut disparaître de l'écran, obligeant l'utilisateur à revenir en haut pour accéder aux liens principaux.

Solution apportée : La propriété CSS `position: sticky` ou `position: fixed` permet de maintenir la barre de navigation visible pendant le défilement. Un arrière-plan opaque et un `z-index` adapté permettent également d'assurer sa visibilité au-dessus du contenu.

Adaptation aux appareils mobiles

Problème rencontré : Sur les petits écrans, les cartes des catégories peuvent être trop rapprochées, les textes difficiles à lire et les boutons trop petits.

Solution apportée : Des media queries ont été utilisées pour adapter la disposition des éléments selon la largeur de l'écran. La grille des catégories peut passer de plusieurs colonnes à une seule colonne sur mobile. Les marges, les tailles de police et les dimensions des boutons sont également ajustées.

Gestion du chronomètre

Problème rencontré : Le chronomètre peut continuer à fonctionner après la validation d'une réponse ou après l'expiration du temps imparti, ce qui risque de perturber le déroulement du quiz.

Solution apportée : La fonction JavaScript `clearInterval()` permet d'arrêter le chronomètre lorsque la réponse est validée ou lorsque le temps est écoulé. Un mécanisme de contrôle empêche également la validation répétée d'une même question.

Conclusion

Ces difficultés soulignent l'importance d'une conception structurée, d'une mise en page responsive et de tests réguliers afin d'améliorer la qualité, la fiabilité et l'ergonomie de la plateforme QuizMaster.

7. Conclusion

Ce mini-projet a permis de mettre en pratique les bases du développement web avec HTML5, CSS3 et JavaScript. La séparation des fichiers facilite la maintenance et les techniques de mise en page responsive permettent d'adapter l'interface à plusieurs tailles d'écran.

QuizMaster propose un parcours simple : choix d'une catégorie, réponse aux questions, suivi de la progression et consultation du résultat. Les améliorations prioritaires sont le retour visuel immédiat pour chaque réponse, les tests d'accessibilité et la validation W3C.